·指南与共识·

肝移植供体耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌感染防治多中心专家共识

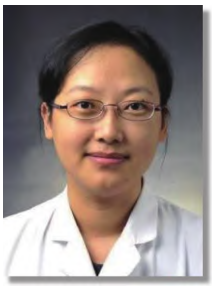
孔凌祥[1]，汪守平[1]，徐西[1]，徐岗[1]，吕涛[1]，杨俭[1]，宋九林[1]，伊力亚尔·艾尔肯[1]，何敏[2]，张中伟[2]，黄一鸣[3,4]，王普森[3,4]，赵东[3,4]，高伟[5]，郭文治[6]，傅志仁[7]，李明[8]，杨亮[9]，黎利娟[10]，何玉凤[10]，陈森飚[10]，栗光明[11]，吴忠均[12]，吕国悦[13]，易慧敏[10]，钟林[3,4]，杨家印[1]

1. 四川大学华西医院器官移植中心，肝移植中心（成都 610041）
2. 四川大学华西医院 ICU（成都 610041）
3. 深圳市第三人民医院肝脏外科 器官移植中心（广东深圳 518112）
4. 国家感染性疾病临床医学研究中心（广东深圳 518112）
5. 天津市第一中心医院器官移植中心肝移植科（天津 300190）
6. 郑州大学第一附属医院肝胆胰外科医学部（郑州 450052）
7. 上海交通大学医学院附属瑞金医院普通外科（上海 200025）
8. 成都市第三人民医院普外科肝胆胰外科病区（成都 610041）
9. 南方科技大学医学院（广东深圳 518055）
10. 中山大学附属第三医院器官移植 ICU（广州 510000）
11. 首都医科大学附属北京佑安医院肝移植中心（北京 100069）
12. 重庆医科大学附属第一医院器官移植中心（重庆 400016）
13. 吉林大学第一医院器官移植中心（长春 130031）



杨家印

教授、博士研究生导师，四川大学华西医院器官移植中心及普外科主任，国家卫生和健康委员会移植工程与移植免疫重点实验室主任。“国家高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人才，国家科技部重大专项首席专家。现任中国医师协会器官移植医师分会副会长，中华医学会器官移植学分会常务委员，中华医学会器官移植分会肝移植学组及儿童移植学组副组长，四川省肿瘤学会理事长，四川省医师协会器官移植医师分会会长，四川省器官移植质控中心主任，《中国普外基础与临床杂志》副主编。



易慧敏

主任医师、博士研究生导师，中山大学附属第三医院外科 ICU 主任，中山大学附属第三医院岭南医院器官移植 ICU 主任。现任中华医学会器官移植分会重症与感染学组副组长，中华医学会外科学分会外科感染与重症医学学组委员，中国医师协会围手术期管理委员会委员，广东医学会器官移植分会委员，广东医师协会器官移植分会委员，广东医学会细胞治疗分会委员，《器官移植》杂志编辑。

DOI：10.7507/1007-9424.202502012
基金项目：国家重点研发计划项目（项目编号：2022YFC2304705）；四大慢病重大专项（项目编号：2023ZD0502400）
通信作者：杨家印，Email：doctoryjy@scu.edu.cn；易慧敏，Email：ylhmin@hotmail.com；钟林，Email：zhonglin1@medmail.com.cn



钟林

教授、博士研究生导师，南方科技大学器官移植研究院院长，深圳市第三人民医院器官移植中心及大外科主任，国家科技部重点研发专项（原973）移植感染首席科学家。现任中国医师协会器官移植医师分会委员，中华医学会器官移植学分会委员，中国抗癌协会肿瘤感染专业委员会副主任委员，深圳市医师协会器官捐献与移植分会会长。

【摘要】 肝移植是目前治疗终末期肝病唯一的有效根治手段。近年来伴随着肝脏移植手术与抗排斥药物的进步，移植手术并发症与器官排斥的发生率逐渐降低；相对地，移植相关感染却逐步成为了影响移植受者预后的主要因素。此外，由于重症生命支持技术的进步，供体于重症监护室治疗的时间延长，移植受者术后继发感染尤其是供体来源性感染成为了受者感染最主要的来源之一。肝移植受者感染常由革兰阴性病原体引起，尤其是耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌感染，目前已经成为肝移植受者致死性感染的主要原因。为降低供肝来源性感染风险，需要加强供体筛查与评估，制定标准化检测流程，合理调整移植后抗感染药物和免疫抑制剂的使用策略，并加强受者免疫状态监测。多学科合作与新技术的应用则是未来感染防控的关键。针对耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌所致的供体来源性感染，四川大学华西医院结合国际总结防治经验，组织相关专家制定了《肝移植供体耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌感染防治多中心专家共识》。

【关键词】 供体来源性感染；耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌；肝移植；公民逝世后器官捐献

Multi center expert consensus on prevention and treatment of carbapenem resistant *Klebsiella pneumoniae* infection in liver transplantation donors

KONG Lingxiang[1], WANG Shouping[1], XU Xi[1], XU Gang[1], LÜ Tao[1], YANG Jian[1], SONG Jiulin[1], YILIYAER Aierken[1], HE Min[2], ZHANG Zhongwei[2], HUANG Yiming[3, 4], WANG Pusen[3, 4], ZHAO Dong[3, 4], GAO Wei[5], GUO Wenzhi[6], FU Zhiren[7], LI Ming[8], YANG Liang[9], LI Lijuan[10], HE Yufeng[10], CHEN Senbiao[10], LI Guangming[11], WU Zhongjun[12], LÜ Guoyue[13], YI Huimin[10], ZHONG Lin[3, 4], YANG Jiayin[1]

1. Liver Transplant Center, Organ Transplant Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, P. R. China

2. Organ Transplantation ICU, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, P. R. China

3. Department of Liver Surgery and Organ Transplantation Center, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen, Guangdong 518112, P. R. China

4. National Clinical Research Center for Infectious Disease, Shenzhen, Guangdong 518112, P. R. China

5. Department of Liver Transplantation, Organ Transplantation Center, Tianjin First Central Hospital, Tianjin 300190, P. R. China

6. Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, P. R. China

7. Department of General Surgery, Ruijin Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200025, P. R. China

8. Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, General Surgery Department, Chengdu Third People's Hospital, Chengdu 610041, P. R. China

9. School of Medcine, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, Guangdong 518055, P. R. China

10. Organ Transplantation ICU, The Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510000, P. R. China

11. Organ Transplant Center, You'an Hospital, Capital Medical University, Beijing 100069, P. R. China

12. Organ Transplant Center, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing 400016, P. R. China

13. Organ Transplant Center, The First Hospital of Jilin University, Changchun 130031, P. R. China

Corresponding authors: YANG Jiayin, Email: doctoryjy@scu.edu.cn; YI Huimin, Email: ylhmin@hotmail.com; ZHONG Lin, Email: zhonglin1@medmail.com.cn

【Abstract】 Liver transplantation is currently the only effective curative treatment for end-stage liver disease. In recent years, with advancements in liver transplantation surgery and anti-rejection drugs, the incidence of surgical complications and organ rejection has gradually decreased. Conversely, transplant-related infections have increasingly become a major factor affecting the prognosis of transplant recipients. Furthermore, due to the progress in critical life support technologies, the time spent in the donor's intensive care unit (ICU) has been extended, and post-transplant infections originating from the donor, especially donor-derived infection (DDI), have become one of the primary sources of infection for recipients. Studies have shown that infections in liver transplant recipients are often caused by Gram-negative pathogens, particularly carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* (CRKP), which has now become the leading

cause of fatal infections in liver transplant recipients. To reduce the risk of donor-derived infections, it is necessary to strengthen donor screening and evaluation, establish standardized testing processes, and adjust the use strategies of post-transplant anti-infective drugs and immunosuppressants. Monitoring the immune status of recipients is also crucial. Multidisciplinary collaboration and the application of new technologies will be key in future infection prevention and control. To promote the prevention and treatment of CRKP-related donor infections, West China Hospital of Sichuan University, in collaboration with international experiences, has organized relevant experts to develop an expert consensus on the prevention and treatment of CRKP-targeted DDI.

【Keywords】 donor-derived infection; carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*; liver transplantation; organ donation after citizen death

肝移植是治疗各类终末期肝病的唯一根治手段。供体来源性感染（donor-derived infection，DDI）指的是供体感染的病原体通过其捐献的器官，导致器官移植术的受者发生感染。随着外科技术和免疫抑制剂方案的持续优化，肝移植的手术总体成功率及存活率已经取得了显著提升；然而，DDI 已经逐渐凸显为制约患者预后的关键因素，如何有效控制 DDI，已成为肝移植领域亟待攻克的核心难题之一。

目前，我国每年新增终末期肝病患者超过 400 万例，占全球的 1/2，公民逝世后器官捐献是我国肝移植最主要的供肝来源。医疗技术的快速发展，虽然延长了器官功能衰竭患者的生存时间，但同时也增加了 DDI 的风险。目前绝大部分器官移植供体需要在重症监护室进行生命支持，常需依赖气管插管、机械通气、深静脉导管置管、尿管置入、血液透析、体外膜肺氧合等措施，而这些有创治疗的实施显著增加了 DDI 的风险。供体携带病原体，通过器官移植进入受者体内导致感染，其中以耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌（carbapenem-resistant *Klebsiella Pneumoniae*，CRKP）为代表的多重耐药菌（multidrug-resistant organisms，MDROS）感染的病例报道逐渐增多，已成为肝移植受者术后早期死亡的重要原因之一。

因此，如何统一供体器官质量的感染评估标准，规范评估流程，确保供肝感染的有效防控，是提高肝移植安全性和改善移植受者长期预后的重要措施。为了应对这些挑战，制定肝移植受者供肝感染防治专家共识显得尤为必要。通过总结现有经验、结合临床实践，提出切实可行的防治策略，能够为肝移植领域提供科学的指导，确保供肝感染风险得到有效管控，进一步提升移植手术的安全性和患者的长期生存率。

1 CRKP 供肝感染类型与特点

1.1 CRKP 特点

肺炎克雷伯菌是一种机会性医院内致病菌，也是目前全球医院内感染的重要致病因子，已知能引起成人和新生儿的多种感染性疾病，包括肺炎、尿路感染、腹部感染和败血症，且一旦感染将具有较高的发病率和死亡率[1]。目前，全球已识别出 4 种主要的碳青霉烯酶类型：bla_{KPC}、bla_{OXA-48}、bla_{NDM} 和 bla_{VIM}[2]。其中，bla_{KPC} 在美国、南美洲和中国较为常见，而 bla_{KPC-2} 则是中国 KPC 类变异株中最常见的类型。在亚洲，ST11 克隆是 CRKP 的主要毒株，占所有碳青霉烯耐药病例的 60%。超致病性肺炎克雷伯菌的高致病性与特定质粒上的毒力标志物（virulence markers），如 rmpA、rmpA2、iro、iuc、peg-344 等密切相关。此外，肺炎克雷伯菌的荚膜类型也对超致病性表现起着重要作用，荚膜的存在通常与其侵袭性密切相关，目前已识别出超过 100 种荚膜血清型，其中 KL1 和 KL2 血清型与高毒力肺炎克雷伯菌（hypervirulent *Klebsiella pneumoniae*，hv-KP）密切相关[3]。肝移植后导致血管感染及其相关并发症的常见病原菌是曲霉菌或毛霉菌，严重时可导致缺血和坏死。相比于真菌，细菌感染导致血管感染及其相关并发症的报道则较为少见，但是拥有荚膜的 CRKP 是具有高度血管侵袭性的主要代表菌，动脉破裂是 CRKP 感染的特点之一。此外，高致病性和耐药性特征的融合导致了超强毒力耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌（hypervirulent carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*，hv-CRKP）的出现，进一步加剧了公共卫生风险。已有研究表明，hv-CRKP 主要通过获得致病性质粒（pLVPK-like virulence plasmid）[4]或从 hv-KP 获得耐药基因[5]。一国内团队对具有 KL25 型荚膜的罕见血清型 CRKP 菌株进行了研究，通过全基因组测序及生物信息学分析发现，KP156 的耐药性和致病性特征与多个耐药基因和致病基因的存在有关，并且伴随有多种可移动遗传元件，提出这些因素可能在细菌物种间及其内部迁移，强调了对新兴病原体进行基因组监测的重要性，并突显了国内改进感染预防与控制策略的迫切需求[6]。

1.2　CRKP 败血症与肝移植感染

肺炎克雷伯菌是一种机会致病菌，当机体免疫力下降时，容易引发感染。对于部分肝移植患者，术前已发生肝脏功能衰竭，并伴有肺脏、肾脏等多器官功能障碍，术中手术时间长、创伤大，术后需依赖呼吸机及重症监护室治疗，且伴随多根引流管的使用，进一步加剧了感染的风险。术后，患者大量使用免疫抑制剂和抗菌药物，使得免疫系统受到抑制，抵抗力低下，极易发生肺炎克雷伯菌感染。近年来，随着碳青霉烯类抗菌药物的广泛应用，CRKP在肝移植受者中的检出率和感染率逐年增加，并且与受者的病死率增高密切相关。

供体源性细菌性败血症指的是供体在器官捐献前已存在的细菌感染，病原通过供肝移植传递至受者，导致受者发生败血症。肝移植后肺炎克雷伯菌感染主要引起血流和泌尿道感染，是肝移植术后血管破裂、腹腔出血的常见因素之一，此外肺炎克雷伯菌还可导致肺炎、腹膜炎及手术部位感染。研究[7]发现，肺/胸腔是最常见的感染部位，其次是血流、腹部/胆道、泌尿道、肛周区域和肝脏。研究表明，与革兰阳性病原体相比，肝移植受者的感染更可能由革兰阴性病原体引起，有 6.9% ~ 18.4% 的肝移植受者发生由革兰阴性菌肺炎克雷伯菌引起的血流感染[7-9]，且肺炎克雷伯菌占细菌感染的比例为 37%[10]。中华医学会器官移植学分会感染学组的调查[11]显示，在国内移植受者因 DDI 导致的 MDROS中，CRKP 感染是移植后严重不良事件的首位因素，甚至占比达到 35%[11-12]；科技部组织的移植感染重大专项（1 500 例肝移植和肾移植感染）研究[13]显示，DDI 占整个感染的比例为 16%，CRKP 占比为 56%（18/32），其中 93%（14/15）的 CRKP 菌株编码 KPC-2 基因。研究[12]表明，肝移植受者相比其他实体器官移植受者，更易发生 DDI。这可能与供体脑死亡状态和器官获取过程中出现的免疫系统损害有关，此外，肝脏库普弗（Kupffer）细胞的病原清除能力减弱、循环系统不稳定、肠道细菌移位等因素，也大大增加了供肝感染的风险。脑死亡和终末期肝病状态下，抗菌药物的药效学和药代动力学改变也可能导致抗感染疗效下降。另一方面，目前 CRKP 的治疗手段有限，已成为肝移植受者术后最为凶险的并发症之一，在肝移植受者中，与 CRKP相关的死亡率高达 71% ~ 78%[10, 14]。

2　肝移植受者供肝肺炎克雷伯菌感染的防治策略

2.1　供体、受者感染高危因素

2.1.1　*供体高危因素*　在移植前识别 CRKP 感染风险较高的供体对于降低移植后感染风险至关重要。目前，我国供肝主要来源于重症监护病房（intensive care unit，ICU）中处于或濒临脑死亡状态的患者。这些供体在捐献前通常经历了创伤、脑血管意外、外科手术、侵入性操作，以及长时间的昏迷卧床、机械通气等复杂情况。相关研究[15-18]表明，CRKP 感染与 ICU 住院、住院时间延长、侵入性手术及广谱抗菌药物使用（包括第 3 代和第 4 代头孢菌素、替加环素及碳青霉烯类）、激素使用、脑血管疾病等因素相关。Procaccio 等[19]对 759 例脑死亡捐献者的筛查研究发现，ICU 住院超过 3 d、发热及临床可疑持续感染是供体碳青霉烯类耐药革兰阴性菌感染的危险因素。

肺炎克雷伯菌可自然定植于健康个体的肠道和呼吸道中。我国相关研究对 ICU 住院患者进行了随机筛选，发现 CRKP 携带率分别为 6.5%[20]和 20.8%[21]。前瞻性研究[22-23]显示，患者入住 ICU 时，肺炎克雷伯菌携带率为 28.0%，CRKP 携带率为 15%，入院时肺炎克雷伯菌及 CRKP 定植是 ICU 住院期间后续 CRKP 感染的危险因素，且定植与 CRKP 血流感染之间存在显著关联。因此在器官供体维护过程中，筛查供体的 CRKP 定植情况尤为重要。

供体器官保存液培养阳性的临床意义尚存在争议，部分研究将阳性结果视为污染[24]。然而，Rinaldi 等[25]的系统评价与荟萃分析发现，中高风险病原体（包括肺炎克雷伯菌）培养阳性与移植物动脉炎风险显著升高相关，尤其是在肝肾移植受者中更为明显。1 项多中心前瞻性研究[26]表明，对供体器官保存液培养高危病原微生物阳性的实体器官移植受者进行预先治疗，有助于避免供体器官保存液相关感染，并改善移植患者感染、移植物丢失及移植物排斥反应的结局。近期，Mularoni 等[27]在对实体器官移植受者供体来源的耐碳青霉烯类革兰阴性菌感染的主动监测研究中发现，供体器官保存液培养耐碳青霉烯肠杆菌阳性的受者 DDI 风险显著增高，鉴于供体器官保存液培养操作简便且其耐碳青霉烯肠杆菌阳性与 DDI 的高发生率相关，建议常规进行供肝保存液培养，并在受者中实施有针对性的预防措施。

2.1.2　*受者高危因素*　与其他类型的实体器官移植受者相比，肝移植受者更容易发生供体来源的感染。这一现象可能与公民逝世后器官捐献供体及器官获取过程中免疫系统易受损、肝脏 Kupffer 细胞清除病原的能力下降、循环系统不稳定、肠道细菌移位等因素密切相关[28]。Giannella 等[29]的 1 项基

于 237 例移植患者的前瞻性研究显示，CRKP 感染的风险因素包括：透析治疗、机械通气超过 48 h、HCV 复发以及任何时间点 CRKP 的定植。Pereira 等[9]的 1 项针对 304 例肝移植受者的研究发现，移植手术中行 Roux-en-Y 胆总管空肠吻合术、术后胆漏、肝细胞癌以及移植时的高 MELD 评分（终末期肝病评分）与 CRKP 感染密切相关。另外 1 项来自国内的纳入 272 例肝移植患者的研究报道[30]显示，在 CRKP 感染患者中，ICU 住院时间、术前感染以及肝细胞癌是风险因素。通过多因素 Cox 比例风险回归分析发现，CRKP 感染患者的移植后 3 个月生存率显著低于未感染 CRKP 的患者[30]。

2.2 供体、受者感染检测与新技术应用

移植感染微生物检测技术包括传统的感染标本涂片镜检和培养、免疫学和分子学方法。近年即时快检（point-of-care testing，POCT），以及以宏基因测序（metagenomics next generation sequencing，mNGS）和最新的纳米孔测序（nanopore sequencing）为代表的三代测序分子技术（third-generation sequencing）发展较快，此外还有针对 CRPK 基因型的检测方法等，这些检测方法为移植重症感染进行精准抗感染治疗提供了帮助。值得一提的是，无论何种检测方法，规范地获取微生物标本，对微生物检测和病原学诊断都至关重要。新的检测技术有以下几种。

2.2.1 *基于宏基因组的分子诊断技术及其应用* mNGS 技术不依赖于传统培养，无需预设、无偏好性，可一次性检测已知和未知病原，检测灵敏度高，用于病原微生物检测具有其他方法无法比拟的优势[31]。但是 mNGS 在临床中的应用也存在一定的局限性，如操作复杂、时间长、解读困难等。三代测序技术以单分子实时测序和纳米孔测序为代表，凭借超长读长、实时检测和无需扩增的特点，可实现复杂感染和多重感染的快速、全面鉴定，显著提升临床诊断的速度与准确性，为快速早期精准干预提供有力支持，检测速度可在几小时内完成，并提供耐药基因的信息[32-33]。

2.2.2 *以 PCR 为基石的新型诊断技术* 以 PCR 为基石的新型诊断技术包括针对 5 种碳青霉烯耐药基因（KPC 基因、NDM 基因、VIM 基因、IMP 基因和 OXA 基因）的 PCR 诊断技术。临床检测现用的试剂盒包括 GeneXpert@ Carba-R，以及基于酶促恒温扩增技术（enzymatic recombinase amplification，ERA）的快速检测碳青霉烯酶耐药基因试剂盒。ERA 技术通过模拟生物体遗传物质自身扩增复制的原理，通过基因工程对重组酶、外切酶、聚合酶等多酶体系进行改造，建立特殊扩增反应体系，在 37 ~ 42 ℃ 恒温条件下，可将微量 DNA/RNA 的特异性区段在数分钟内扩增数十亿倍，而扩增反应时间仅需 15 ~ 30 min[34]。GeneXpert@ Carba-R 方法比较成熟，新建立的 ERA 快速检测试剂盒具有速度快（30 min 以内）、成本低、检出正确率高的优势。目前四川大学华西医院联合深圳市第三人民医院、中国科学院免疫与感染研究所等中心，正在进行多中心临床试验。

2.2.3 *定植菌即时检验技术* POCT 技术是一种能够在患者床旁迅速完成检测的有效方法[35]。在器官移植前，需对供体和受者进行潜在的 CRPK 定植菌筛查。由于移植手术对时效性的严格要求，即时检验技术在定植菌检测中展现出显著的优势，它能够实现床旁即时检测，快速筛查供受者可能存在的定植菌。该技术操作简便且能够迅速获取检测结果，极大提高了临床应急反应的效率。

2.3 供体的选择与用药策略

鉴于供体来源的 CRKP 感染对移植受者构成严重威胁，国内多个移植中心在供体评估过程中高度重视器官捐赠者的病原筛查。

2.3.1 *供体的感染评估* 供体的感染评估首先包括标本采集，如呼吸道标本、泌尿道标本、血液系统标本、伤口分泌物，其他无菌标本（除血液系统标本外）包括：腹腔积液、腹水、胆汁、关节腔液、胸水、引流液、腹膜透析液、脑脊液和穿刺液。标本送检：常规培养、mNGS 甚至三代测序；证据强度：常规培养大于 mNGS。发现供体肺部、肠道、泌尿道有肺炎克雷伯菌感染，但是血液内并没有，应予抗感染治疗，但不是捐献禁忌证；血液发现低毒性肺炎克雷伯菌且非耐药可以予以抗感染治疗，综合评估后决定是否使用；而供体血液内发现 CRKP 目前仍然是捐献的绝对禁忌证。血培养阳性患者需抗感染治疗至连续 2 次血培养阴性后方能捐献。

2.3.2 *感染用药策略* 针对培养结果阳性的药物使用推荐如下。① 头孢他啶/阿维巴坦：适用于产 KPC 和 OXA 酶的 CRKP 感染，但对产金属酶的 CRKP 无效；其肺部穿透性较好，但对产金属酶的菌株效果不佳。② 依拉环素：它能广谱抗菌，组织穿透性高，联合用药效果好，适用于多种耐药菌感染，但价格较高。③ 多黏菌素：对所有 CRKP 菌株均有效，但肾毒性和神经毒性较高，肺部穿透性差，需要联合雾化吸入辅助治疗。在选择药物

时，应根据具体的耐药机制、感染部位、患者肾功能和临床症状综合考虑。

3　移植后肺炎克雷伯菌用药策略与免疫调节监控

3.1　移植后的抗感染策略

肺炎克雷伯菌的抗生素敏感性有限，且在治疗过程中易发展为多重耐药。约 70% 的肺炎克雷伯菌菌株对哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢吡肟、氨曲南、美罗培南或左氧氟沙星耐药[9]。美国哥伦比亚大学医学中心肝移植受者中 CRKP 感染的发生率为 6.6%，略低于中国先前研究报道的 7.0%；肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率达 70.5%，与先前报道的 63.3% 相近[9]。

对产 KPC 和 OXA 酶的 CRKP，推荐使用头孢他啶/阿维巴坦。阿维巴坦是一种新型 β-内酰胺酶抑制剂，其作用机制不同于传统的 β-内酰胺酶抑制剂。虽然阿维巴坦本身不具有显著的抗菌活性，但它能够抑制 A 类（如超广谱 β-内酰胺酶和 KPC）及 C 类 β-内酰胺酶，尤其在与碳青霉烯类抗生素联合使用时，展现出较广泛的抗菌效果，有效对抗包括产超广谱 β-内酰胺酶在内的肺炎克雷伯菌。然而，阿维巴坦对金属酶无抑制作用，且肺炎克雷伯菌可能通过其他机制，如改变细胞膜通透性，规避阿维巴坦的作用。

多黏菌素是多黏类芽孢杆菌产生的一组多肽类抗生素，通过破坏细菌细胞膜完整性而发挥杀菌作用，尤其对碳青霉烯类抗生素、新型 β-内酰胺酶抑制剂（如头孢他啶/阿维巴坦）耐药的革兰阴性菌（包括 CRKP）有效[36]。但黏菌素单药治疗使抗菌失败率增加，广泛使用容易产生耐药性[37]。1 项单中心前瞻性对照研究[38]表明，在治疗 CRKP 引发的医院获得性肺炎与呼吸机相关性肺炎时，黏菌素与美罗培南联合使用具有良好的协同作用，可降低患者病死率，治疗效果优于单用高剂量黏菌素。另外，需要注意多黏菌素的肾毒性和神经毒性，并可能因联合免疫抑制剂（如他克莫司）而加剧药物毒性，同时需避免与环孢素联用[39]。

依拉环素是一种新型全合成氟环素类抗生素，抗菌谱广，且对产 KPC、NDM、OXA-48 酶等的碳青霉烯类菌株均有效[40]，MIC90（90% 最低抑菌浓度）为 0.5 ~ 1 mg/L，显著低于替加环素[41]。依拉环素在肺泡上皮衬液和腹腔组织中的浓度高，目前常用于肝移植术后腹腔或肺部感染[42]。中国 CHINET 监测数据显示，依拉环素对 CRKP 的敏感率达 90% 以上，尤其对产 KPC 酶的菌株覆盖率更高（88.9% *vs* 47.6%），显著优于多黏菌素类药物，且安全性更高[43]。国际美国感染病学会/欧洲临床微生物与感染性疾病学会（IDSA/ESCMID）指南[44]和中国专家共识[45]推荐，依拉环素是 CRKP 和耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌感染的一线或补救治疗方案，尤其适用于对 β-内酰胺类药物耐药或不能耐受的患者[46]。真实世界研究[47]表明：依拉环素的临床成功率为 75.7%，患者 30 d 存活率为 94.7%，临床改善率为 84.1%，无微生物学复发率为 94.5%。依拉环素的耐药率也较低（约 10%），但存在异质性耐药现象，研究发现约 18.3% 的 CRKP 菌株存在依拉环素异质性耐药，但联合多黏菌素 B 可显著抑制耐药亚群[48]。

氨曲南是一种单环 β-内酰胺类抗生素，对革兰阴性菌（如肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌等）具有较强活性，但对革兰阳性菌和厌氧菌无效[49]。氨曲南对金属 β-内酰胺酶（如 NDM 酶）稳定，但对 KPC 酶不稳定[50]。部分 CRKP 菌株对氨曲南产生耐药性，尤其是同时产 KPC 和 NDM 酶的菌株，故临床上对 CRKP 的治疗，氨曲南一般用于联合用药以提高疗效。

对移植术后单药治疗效果不佳的 CRKP 感染，更推荐使用联合用药。研究[51]显示，头孢他啶/阿维巴坦单药治疗 CRKP 感染的临床治愈率为 70% ~ 80%，联合多黏菌素可进一步降低死亡率，尤其是在重症感染中。另一项研究[52]表明，头孢他啶与多黏菌素联用可增强对临床 CRKP 分离株的体外活性。此外，多黏菌素联合替加环素或碳青霉烯类抗生素时，患者生存获益更明显[53]。

依拉环素与多种药物联用治疗 CRKP 感染亦显示出协同作用，无拮抗作用[54]。有研究[41]显示：对所有 CRKP 分离株，依拉环素联合多黏菌素 B 的协同率为 40%；对于多黏菌素 B 耐药的分离株，依拉环素联合多黏菌素 B 的协同率可达 70.6%。依拉环素和头孢他啶/阿维巴坦的联合治疗能延缓肺炎克雷伯菌的耐药性发展[55]，该联合方案对产 KPC 酶的 CRKP 具有协同作用，但对产 NDM 酶的菌株效果有限[56]。

亚胺培南联合氨曲南可抑制耐药亚群，通过破坏细菌形态（如形成代谢活跃的球状体）增强杀菌效果。对于产 NDM 酶的 CRKP 感染，氨曲南与头孢他啶/阿维巴坦联用协同作用显著，FICI（部分抑制浓度指数）≤0.5。联合 β-内酰胺酶抑制剂如阿维巴坦，可恢复氨曲南对产 KPC 酶菌株的活性，因阿维巴坦能抑制丝氨酸酶，保护氨曲南不被破坏[57-58]。

对重症感染如肺炎、血流感染，氨曲南联合头孢他啶/阿维巴坦可显著降低患者死亡率[59]。目前对于产 NDM 酶的肺炎克雷伯菌治疗，2022 年 IDSA 指南推荐头孢他啶/阿维巴坦联合氨曲南或单用头孢地尔[60]。但对同时产 KPC 和 NDM 酶的菌株，该联合方案的效果结论不一，有研究显示氨曲南联用阿维巴坦可表现出对产 KPC和 NDM 酶的 CRKP 的协同作用（FICI≤0.527），并可增强对产 KPC 和 NDM 酶的 CRKP 的抗菌活性，MIC 可降低 64 倍以上[49]，敏感率高达 96.8%[61]。但也有该方案治疗失败的报道[49, 62-63]。

因此，在药敏试验结果的基础上，本共识对联合用药的建议：

建议 1：产 KPC/OXA-48 酶 CRKP 菌株重症感染，优先选择头孢他啶/阿维巴坦联合依拉环素或多黏菌素（需监测肾功能）。

建议 2：产 NDM 酶的 CRKP 感染，首选氨曲南联合头孢他啶/阿维巴坦；或头孢地尔；或依拉环素联合多黏菌素等方案。

3.2 免疫监测

免疫状态的监测主要分为非特异性免疫监测和特异性免疫监测两大类：① 非特异性免疫监测主要包括 $CD4^+$ T 细胞的 ATP 水平测定（ImmuKnow 法）、调节性 T 细胞检测、浆细胞样树突状细胞检测、细胞因子和补体的测定等。1 项荟萃分析[64]发现，ImmuKnow 法评估感染风险的敏感性和特异性分别为 83.8% 和 75.3%，ImmuKnow 是确定成人肝移植受者进一步感染风险的有效工具；但在评估排斥风险方面，研究间的异质性过高。调节性 T 细胞通过直接抑制效应 T 细胞的增殖参与移植耐受，在急性排斥反应患者中，Treg 细胞的水平较低[65-68]。补体在抗体介导的排斥反应中是主要的免疫效应系统，补体 C3、C4 或 C5 等的增加与移植物免疫损伤相关[69-70]。1 项对 1 960 例肝移植患者的回顾性分析[71]结果显示，术前中性粒细胞与淋巴细胞比率≥2.85 预示活体肝移植术后早期移植物功能障碍、1 年移植物衰竭和 1 年死亡的风险较高。② 特异性免疫监测主要包括供体特异性抗体（donor specific antibody，DSA）检测、混合淋巴细胞反应试验和酶联免疫吸附斑点试验。1 项单中心回顾性研究[72]发现，存在 DSA 的患者肝移植后 1 年时仅急性排斥反应（P=0.04）和肝脏纤维化评分≥2（P=0.02）较常见。另一项研究[73]对肝移植患者进行了长达 5 年的观察，未发现 DSA 的存在与排斥反应、移植物丧失或死亡风险之间存在关联，但观察到肝脏硬度值的增加。混合淋巴细胞反应试验可以较好地评估机体对移植物的免疫耐受情况[74-75]。γ-干扰素酶联免疫吸附斑点试验可以有效地预测肾移植患者的排斥风险，但在肝移植中主要用于评估病毒感染的风险[76-78]。对于移植术后净免疫状态的评估，目前尚无可靠的指标，仍需进一步的研究。

3.3 移植后免疫抑制剂的合理使用与调整

免疫抑制状态的肝移植患者发生严重感染是移植术后的严重并发症，在这群患者的治疗过程中如何达到抗排斥治疗及抗感染治疗之间的免疫平衡存在一定的困难。在大多数机构中，免疫抑制剂剂量是根据治疗药物浓度监测确定的，然而，由于缺乏客观的免疫功能评估，免疫抑制剂浓度并不总是反映免疫抑制的影响。对于患者的净免疫状态，目前尚无可靠的标志物来指导严重感染患者免疫抑制剂的剂量调整。在处理处于免疫抑制状态的感染患者时，免疫抑制剂的调整需要谨慎进行，以确保既能控制感染，又能维持必要的免疫抑制水平。如果白细胞或淋巴细胞计数稍微降低，但仍在安全范围内，可能不需要立即调整免疫抑制剂；如果中性粒细胞计数显著降低，需结合 CRP、PCT 等感染指标综合考虑减少免疫抑制剂的剂量或暂停某些药物；如果感染较轻且免疫监测指标正常，可以考虑适度减少免疫抑制剂的剂量，特别是那些与感染风险相关的药物，如糖皮质激素、某些抗代谢药物；如果感染较为严重，且免疫监测指标显示免疫抑制状态较强，可能需要暂停部分免疫抑制剂，尤其是对感染风险影响较大的药物；如果患者对当前的免疫抑制剂耐受性差或存在严重不良反应，可以考虑更换为其他作用机制不同、免疫抑制作用较弱的药物。在调整免疫抑制剂后，需定期监测患者的免疫状态和感染症状，以评估调整的效果。常用临床监测指标包括白细胞计数、淋巴细胞计数、CD4/CD8 T 细胞比值、感染标志物、临床症状等。对感染高危患者或严重感染患者，临床医生可依据临床检测结果综合考虑后调整免疫抑制剂，以达到抗感染和抗排斥的免疫平衡。在感染得到控制后，逐步恢复免疫抑制剂的剂量，确保患者的免疫状态回到治疗所需的水平。

4 结语

总之，肝移植术后感染，特别是 DDI，是影响患者预后的重要因素，其中 CRKP 等多重耐药病原菌的感染，已成为肝移植受者死亡的重要原因。为了有效降低 DDI 风险，如何进行供体筛查、优化移

植后抗感染药物使用、运用免疫抑制剂，以及合理地进行免疫监测，已成为亟待解决的关键问题。在这一过程中，多学科合作至关重要，只有通过器官移植、感染控制、微生物学、药物治疗等领域的紧密协作，才能共同应对供肝感染的复杂挑战。展望未来，随着新技术的不断进步，特别是分子检测、精准医学和个体化治疗策略的不断完善，肝移植领域的感染防控有望取得新的突破。期望通过更加科学的筛查与评估、标准化的防治流程，以及国内外专家的共同努力，推动 CRKP 供肝感染防治策略的持续进展，保障肝移植的安全性与患者的长期生存率。

《肝移植供体耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌感染防治多中心专家共识》编审委员会成员名单

主审专家

严律南　易慧敏　钟　林

编委会成员

钟　林　杨家印　易慧敏　栗光明　蔡金贞
吕国悦　吴忠均　傅志仁　陈昌斌　高　伟
陈　刚　郭文治　王普森　赵　东　阚伟涛
孔凌祥　汪守平　张中伟　杨　亮　黎利娟
何玉凤　陈森飚　徐　西　徐　岗　吕　涛
杨　俭　宋九林　伊力亚尔·艾尔肯　何　敏

执笔专家

孔凌祥　汪守平　黎利娟　何玉凤　陈森飚
黄一鸣　赵　东　钟　林　李　明

重要声明

利益冲突声明：本文全体作者阅读并理解了《中国普外基础与临床杂志》的政策声明，我们没有相互竞争的利益。

参考文献

1 Yang Y, Yang Y, Ahmed MAEE, *et al*. Carriage of distinct bla_{KPC-2} and bla_{OXA-48} plasmids in a single ST11 hypervirulent *Klebsiella pneumoniae* isolate in Egypt. BMC Genomics, 2022, 23(1): 20. doi: 10.1186/s12864-021-08214-9.

2 Zhang X, Ouyang J, He W, *et al*. Co-occurrence of rapid gene gain and loss in an interhospital outbreak of carbapenem-resistant hypervirulent ST11-K64 *Klebsiella pneumoniae*. Front Microbiol, 2020, 11: 579618. doi: 10.3389/fmicb.2020.579618.

3 Shao C, Jin Y, Wang W, *et al*. An outbreak of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* of K57 capsular serotype in an emergency intensive care unit of a teaching hospital in China. Front Public Health, 2021, 9: 724212. doi: 10.3389/fpubh.2021.724212.

4 Gu D, Dong N, Zheng Z, *et al*. A fatal outbreak of ST11 carbapenem-resistant hypervirulent *Klebsiella pneumoniae* in a Chinese hospital: a molecular epidemiological study. Lancet Infect Dis, 2018, 18(1): 37-46.

5 Cejas D, Fernández Canigia L, Rincón Cruz G, *et al*. First isolate of KPC-2-producing *Klebsiella pneumonaie* sequence type 23 from the Americas. J Clin Microbiol, 2014, 52(9): 3483-3485.

6 Kang Y, Xu C, Ma W, *et al*. Genomic characterization of ST11-KL25 hypervirulent KPC-2-producing multidrug-resistant *Klebsiella pneumoniae* from China. iScience, 2024, 27(12): 111471. doi: 10.1016/j.isci.2024.111471.

7 Kim HK, Park YK, Wang HJ, *et al*. Epidemiology and clinical features of post-transplant bloodstream infection: an analysis of 222 consecutive liver transplant recipients. Infect Chemother, 2013, 45(3): 315-324.

8 Guo L, Peng P, Peng WT, *et al*. *Klebsiella pneumoniae* infections after liver transplantation: drug resistance and distribution of pathogens, risk factors, and influence on outcomes. World J Hepatol, 2024, 16(4): 612-624.

9 Pereira MR, Scully BF, Pouch SM, *et al*. Risk factors and outcomes of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* infections in liver transplant recipients. Liver Transpl, 2015, 21(12): 1511-1519.

10 Kalpoe JS, Sonnenberg E, Factor SH, *et al*. Mortality associated with carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* infections in liver transplant recipients. Liver Transpl, 2012, 18(4): 468-474.

11 中华医学会器官移植学分会, 中华预防医学会医院感染控制学分会, 复旦大学华山医院抗生素研究所. 中国实体器官移植供者来源感染防控专家共识 (2018 版). 中华器官移植杂志, 2018, 39(1): 41-52.

12 Aguado JM, Silva JT, Fernández-Ruiz M, *et al*. Management of multidrug resistant Gram-negative bacilli infections in solid organ transplant recipients: SET/GESITRA-SEIMC/REIPI recommendations. Transplant Rev (Orlando), 2018, 32(1): 36-57.

13 钟林，杨超，杨家印，等. 国家科技部重点研发计划 (2022YFC2304700). 2024 (中期报告). (2024-10-31) [2025-2-10] https://www.most.gov.cn/index.html.

14 Lübbert C, Becker-Rux D, Rodloff AC, *et al*. Colonization of liver transplant recipients with KPC-producing *Klebsiella pneumoniae* is associated with high infection rates and excess mortality: a case-control analysis. Infection, 2014, 42(2): 309-316.

15 Gasink LB, Edelstein PH, Lautenbach E, *et al*. Risk factors and clinical impact of *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase-producing K. pneumoniae. Infect Control Hosp Epidemiol, 2009, 30(12): 1180-1185.

16 Hu Y, Ping Y, Li L, *et al*. A retrospective study of risk factors for carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* acquisition among ICU patients. J Infect Dev Ctries, 2016, 10(3): 208-213.

17 Dai G, Xu Y, Kong H, *et al*. Risk factors for carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* infection and associated clinical outcomes. Am J Transl Res, 2021, 13(6): 7276-7281.

18 Liu P, Li X, Luo M, *et al*. Risk factors for carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* infection: a meta-analysis. Microb Drug Resist, 2018, 24(2): 190-198.

19 Procaccio F, Masiero L, Vespasiano F, *et al*. Organ donor screening for carbapenem-resistant gram-negative bacteria in Italian intensive care units: the DRIn study. Am J Transplant, 2020, 20(1): 262-273.

20 Zhao ZC, Xu XH, Liu MB, *et al*. Fecal carriage of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in a Chinese university hospital. Am J Infect Control, 2014, 42(5): e61-e64.
21 Shu LB, Lu Q, Sun RH, *et al*. Prevalence and phenotypic characterization of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* strains recovered from sputum and fecal samples of ICU patients in Zhejiang Province, China. Infect Drug Resist, 2018, 12: 11-18.
22 Qin X, Wu S, Hao M, *et al*. The colonization of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*: epidemiology, resistance mechanisms, and risk factors in patients admitted to intensive care units in China. J Infect Dis, 2020, 221(Suppl 2): S206-S214.
23 Kontopoulou K, Iosifidis E, Antoniadou E, *et al*. The clinical significance of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* rectal colonization in critically ill patients: from colonization to bloodstream infection. J Med Microbiol, 2019, 68(3): 326-335.
24 Oriol I, Sabé N, Tebé C, *et al*. Clinical impact of culture-positive preservation fluid on solid organ transplantation: a systematic review and meta-analysis. Transplant Rev (Orlando), 2018, 32(2): 85-91.
25 Rinaldi M, Bonazzetti C, Gatti M, *et al*. The impact of preservation fluid culture on graft site arteritis: a systematic review and meta-analysis. Transpl Infect Dis, 2022, 24(6): e13979. doi: 10.1111/tid.13979.
26 Oriol I, Sabe N, Càmara J, *et al*. The impact of culturing the organ preservation fluid on solid organ transplantation: a prospective multicenter cohort study. Open Forum Infect Dis, 2019, 6(6): ofz180. doi: 10.1093/ofid/ofz180.
27 Mularoni A, Cona A, Campanella M, *et al*. Donor-derived carbapenem-resistant gram-negative bacterial infections in solid organ transplant recipients: active surveillance enhances recipient safety. Am J Transplant, 2024, 24(6): 1046-1056.
28 席树强, 王洋, 曾强, 等. 肝移植术后供体来源耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌感染治疗分析. 实用器官移植电子杂志, 2020, 8(6): 472-476.
29 Giannella M, Bartoletti M, Morelli MC, *et al*. Risk factors for infection with carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* after liver transplantation: the importance of pre- and posttransplant colonization. Am J Transplant, 2015, 15(6): 1708-1715.
30 Liu N, Yang G, Dang Y, *et al*. Epidemic, risk factors of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* infection and its effect on the early prognosis of liver transplantation. Front Cell Infect Microbiol, 2022, 12: 976408. doi: 10.3389/fcimb.2022.976408.
31 Zhao Y, Zhang W, Zhang X. Application of metagenomic next-generation sequencing in the diagnosis of infectious diseases. Front Cell Infect Microbiol, 2024, 14: 1458316. doi: 10.3389/fcimb.2024.1458316.
32 Braun SD, Rezk S, Brandt C, *et al*. Tracking multidrug resistance in gram-negative bacteria in Alexandria, Egypt (2020-2023): an integrated analysis of patient data and diagnostic tools. Antibiotics (Basel), 2024, 13(12): 1185. doi: 10.3390/antibiotics13121185.
33 Ji CM, Feng XY, Huang YW, *et al*. The Applications of nanopore sequencing technology in animal and human virus research. Viruses, 2024, 16(5): 798. doi: 10.3390/v16050798.
34 Zhang J, Xu J, Shen S, *et al*. Comparison of three colloidal gold immunoassays and GeneXpert Carba-R for the detection of *Klebsiella pneumoniae bla*KPC-2 variants. J Clin Microbiol, 2024, 62(7): e0015424. doi: 10.1128/jcm.00154-24.
35 Inoue T, Yagi S, Tanaka Y. Two concepts of hepatitis B core-related antigen assay: a highly sensitive and rapid assay or an effective tool for widespread screening. Viruses, 2024, 16(6): 848. doi: 10.3390/v16060848.
36 Vieceli T, Henrique LR, Rech TH, *et al*. Colistin *versus* polymyxin B for the treatment of carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* bloodstream infections. J Infect Chemother, 2024, 30(7): 621-625.
37 Petrosillo N, Taglietti F, Granata G. Treatment options for colistin resistant *Klebsiella pneumoniae*: present and future. J Clin Med, 2019, 8(7): 934. doi: 10.3390/jcm8070934.
38 Abdelsalam MFA, Abdalla MS, El-Abhar HSE. Prospective, comparative clinical study between high-dose colistin monotherapy and colistin-meropenem combination therapy for treatment of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia caused by multidrug-resistant *Klebsiella pneumoniae*. J Glob Antimicrob Resist, 2018, 15: 127-135.
39 Wagenlehner F, Lucenteforte E, Pea F, *et al*. Systematic review on estimated rates of nephrotoxicity and neurotoxicity in patients treated with polymyxins. Clin Microbiol Infect, 2021: S1198-1743.
40 Hawser S, Kothari N, Monti F, *et al*. *In vitro* activity of eravacycline and comparators against Gram-negative and Gram-positive bacterial isolates collected from patients globally between 2017 and 2020. J Glob Antimicrob Resist, 2023, 33: 304-320.
41 Huang YS, Yang JL, Wang JT, *et al*. Evaluation of the synergistic effect of eravacycline and tigecycline against carbapenemase-producing carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*. J Infect Public Health, 2024, 17(5): 929-937.
42 Connors KP, Housman ST, Pope JS, *et al*. Phase Ⅰ, open-label, safety and pharmacokinetic study to assess bronchopulmonary disposition of intravenous eravacycline in healthy men and women. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(4): 2113-2118.
43 Alosaimy S, Molina KC, Claeys KC, *et al*. Early experience with eravacycline for complicated infections. Open Forum Infect Dis, 2020, 7(5): ofaa071. doi: 10.1093/ofid/ofaa071.
44 Paul M, Carrara E, Retamar P, *et al*. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) guidelines for the treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli (endorsed by European society of intensive care medicine). Clin Microbiol Infect, 2022, 28(4): 521-547.
45 Zeng M, Xia J, Zong Z, *et al*. Guidelines for the diagnosis, treatment, prevention and control of infections caused by carbapenem-resistant gram-negative bacilli. J Microbiol Immunol Infect, 2023, 56(4): 653-671.
46 Tamma PD, Heil EL, Justo JA, *et al*. Infectious Diseases Society of America 2024 guidance on the treatment of antimicrobial-resistant gram-negative infections. Clin Infect Dis, 2024: ciae403. doi: 10.1093/cid/ciae403.
47 Kunz Coyne AJ, Alosaimy S, Lucas K, *et al*. Eravacycline, the first four years: health outcomes and tolerability data for 19 hospitals in 5 U. S. regions from 2018 to 2022. Microbiol Spectr, 2024, 12(1): e0235123. doi: 10.1128/spectrum.02351-23.
48 Zhang Y, Liu D, Liu Y, *et al*. Detection and characterization of eravacycline heteroresistance in clinical bacterial isolates. Front Microbiol, 2024, 15: 1332458. doi: 10.3389/fmicb.2024.1332458.
49 Li X, Zhang J, Wang J, *et al*. Activities of aztreonam in combination with several novel β-lactam-β-lactamase inhibitor combinations against carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* strains coproducing KPC and NDM. Front Microbiol, 2024, 15: 1210313. doi: 10.3389/fmicb.2024.1210313.

50 Gao H, Liu Y, Wang R, *et al*. The transferability and evolution of NDM-1 and KPC-2 co-producing *Klebsiella pneumoniae* from clinical settings. EBioMedicine, 2020, 51: 102599. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.102599.

51 van Duin D, Lok JJ, Earley M, *et al*. Colistin *versus* ceftazidime-avibactam in the treatment of infections due to carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*. Clin Infect Dis, 2018, 66(2): 163-171.

52 Tüzemen NÜ, Önal U, Merdan O, *et al*. Synergistic antibacterial activity of ceftazidime-avibactam in combination with colistin, gentamicin, amikacin, and fosfomycin against carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*. Sci Rep, 2024, 14(1): 17567. doi: 10.1038/s41598-024-67347-5.

53 Hou SY, Wu D, Feng XH. Polymyxin monotherapy *versus* polymyxin-based combination therapy against carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*: a systematic review and meta-analysis. J Glob Antimicrob Resist, 2020, 23: 197-202.

54 Li Y, Cui L, Xue F, *et al*. Synergism of eravacycline combined with other antimicrobial agents against carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and *Acinetobacter baumannii*. J Glob Antimicrob Resist, 2022, 30: 56-59.

55 Xu C, Wei X, Jin Y, *et al*. Development of resistance to eravacycline by *Klebsiella pneumoniae* and collateral sensitivity-guided design of combination therapies. Microbiol Spectr, 2022, 10(5): e0139022. doi: 10.1128/spectrum.01390-22.

56 Scott CJ, Zhu E, Jayakumar RA, *et al*. Efficacy of eravacycline *versus* best previously available therapy for adults with pneumonia due to difficult-to-treat resistant (DTR) *Acinetobacter baumannii*. Ann Pharmacother, 2022, 56(12): 1299-1307.

57 Avery LM, Nicolau DP. Assessing the *in vitro* activity of ceftazidime/avibactam and aztreonam among carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: defining the zone of hope. Int J Antimicrob Agents, 2018, 52(5): 688-691.

58 Al Musawa M, Bleick CR, Herbin SR, *et al*. Aztreonam-avibactam: the dynamic duo against multidrug-resistant gram-negative pathogens. Pharmacotherapy, 2024, 44(12): 927-938.

59 Falcone M, Daikos GL, Tiseo G, *et al*. Efficacy of ceftazidime-avibactam plus aztreonam in patients with bloodstream infections caused by metallo-β-lactamase-producing *Enterobacterales*. Clin Infect Dis, 2021, 72(11): 1871-1878.

60 Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, *et al*. Infectious Diseases Society of America 2022 guidance on the treatment of extended-spectrum β-lactamase producing *Enterobacterales* (ESBL-E), carbapenem-resistant *Enterobacterales* (CRE), and *Pseudomonas aeruginosa* with difficult-to-treat resistance (DTR-*P.aeruginosa*). Clin Infect Dis, 2022, 75(2): 187-212.

61 刘志盈, 陈云波, 嵇金如, 等. 2022 年全国血流感染细菌耐药监测报告: 革兰阴性菌. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(1): 42-57.

62 Wu Y, Yu W, Chu X, *et al*. Effect of ceftazidime-avibactam combined with different antimicrobials against carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae*. Microbiol Spectr, 2024, 12(6): e0010724. doi: 10.1128/spectrum.00107-24.

63 Taha R, Kader O, Shawky S, *et al*. Ceftazidime-avibactam plus aztreonam synergistic combination tested against carbapenem-resistant *Enterobacterales* characterized phenotypically and genotypically: a glimmer of hope. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2023, 22(1): 21. doi: 10.1186/s12941-023-00573-3.

64 Rodrigo E, López-Hoyos M, Corral M, *et al*. ImmuKnow as a diagnostic tool for predicting infection and acute rejection in adult liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl, 2012, 18(10): 1245-1253.

65 Demirkiran A, Bosma BM, Kok A, *et al*. Allosuppressive donor $CD4^+CD25^+$ regulatory T cells detach from the graft and circulate in recipients after liver transplantation. J Immunol, 2007, 178(10): 6066-6072.

66 Stenard F, Nguyen C, Cox K, *et al*. Decreases in circulating $CD4^+CD25hiFOXP3^+$ cells and increases in intragraft $FOXP3^+$ cells accompany allograft rejection in pediatric liver allograft recipients. Pediatr Transplant, 2009, 13(1): 70-80.

67 He Q, Fan H, Li JQ, *et al*. Decreased circulating $CD4^+CD25highFoxp3^+$ T cells during acute rejection in liver transplant patients. Transplant Proc, 2011, 43(5): 1696-1700.

68 Romano M, Tung SL, Smyth LA, *et al*. Treg therapy in transplantation: a general overview. Transpl Int, 2017, 30(8): 745-753.

69 Thorgersen EB, Barratt-Due A, Haugaa H, *et al*. The role of complement in liver injury, regeneration, and transplantation. Hepatology, 2019, 70(2): 725-736.

70 Michielsen LA, van Zuilen AD, Muskens IS, *et al*. Complement polymorphisms in kidney transplantation: critical in graft rejection? Am J Transplant, 2017, 17(8): 2000-2007.

71 Kwon HM, Moon YJ, Jung KW, *et al*. Neutrophil-to-lymphocyte ratio is a predictor of early graft dysfunction following living donor liver transplantation. Liver Int, 2019, 39(8): 1545-1556.

72 Vandevoorde K, Ducreux S, Bosch A, *et al*. Prevalence, risk factors, and impact of donor-specific alloantibodies after adult liver transplantation. Liver Transpl, 2018, 24(8): 1091-1100.

73 Caballero Marcos A, Díaz Ruiz R, Romero Cristóbal M, *et al*. Long-term outcomes and clinical impact of anti-HLA donor-specific antibodies (DSA) after liver transplantation: a prospective study in a pilot cohort. Rev Esp Enferm Dig, 2021, 113(8): 557-562.

74 Cvetkovski F, Hexham JM, Berglund E. Strategies for liver transplantation tolerance. Int J Mol Sci, 2021, 22(5): 2253. doi: 10.3390/ijms22052253.

75 Truong DQ, Bourdeaux C, Wieërs G, *et al*. The immunological monitoring of kidney and liver transplants in adult and pediatric recipients. Transpl Immunol, 2009, 22(1-2): 18-27.

76 Montero N, Farouk S, Gandolfini I, *et al*. Pretransplant donor-specific IFNγ ELISPOT as a predictor of graft rejection: a diagnostic test accuracy meta-analysis. Transplant Direct, 2019, 5(5): e451. doi: 10.1097/TXD.0000000000000886.

77 Traska AK, Nowacki TM, Vollenberg R, *et al*. Immunomonitoring *via* ELISPOT assay reveals attenuated T-cell immunity to CMV in immunocompromised liver-transplant patients. Cells, 2024, 13(9): 741. doi: 10.3390/cells13090741.

78 Gliga S, Fiedler M, Dornieden T, *et al*. Comparison of three cellular assays to predict the course of CMV infection in liver transplant recipients. Vaccines (Basel), 2021, 9(2): 88. doi: 10.3390/vaccines 9020088.

收稿日期：2025-02-06
本文编辑：罗云梅